ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Факультет информационных технологий и анализа данных · Кафедра системного анализа и информатики

СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ

Сравнение веб-системы чайного магазина с аналогами

ВКР «Разработка информационной веб-системы для управления продажами и учёта ассортимента в чайном магазине»

Фирсов Виктор Дмитриевич · руководитель к. ф.-м. н., доцент Пономарёва Людмила Алексеевна

Направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Веб-разработка»

Москва · 2026

ЗАДАЧА

1 Задача и пользователи

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Проблемы текущего процесса (ВКР, разд. 1.3.9) и основной сценарий покупателя

ТЕКУЩИЙ ПРОЦЕСС

1. Остатки ведутся в таблицах, поэтому можно продать позицию, которой уже нет
2. Заказы приходят по телефону, в мессенджеры и с маркетплейсов, общего списка нет
3. Найти чай по сорту, региону, обработке и вкусу нельзя
4. Партию не проследить до года урожая, региона и поставщика
5. О статусе заказа покупатель узнаёт по телефону

СЦЕНАРИЙ ПОКУПАТЕЛЯ

1. Каталог
2. Фильтр по виду, региону, обработке и вкусу
3. Корзина
4. Оформление заказа и резерв остатка
5. Статус заказа в личном кабинете

Сотрудники ведут товары и остатки и меняют статусы заказов

РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ СИСТЕМА

Витрина и учёт используют одну базу данных. Покупатель подбирает чай по виду, региону, обработке и вкусу. При оформлении заказа остаток резервируется, статус заказа виден в личном кабинете. Для каждой партии хранятся год урожая, регион и поставщик.

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ

2 Работа без системы

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Заказы принимаются в сообщениях, остатки ведутся в Excel. С этим вариантом сравниваются все остальные

1. Ответить покупателю и уточнить, какой чай нужен
2. Проверить остаток в Excel
3. Отправить реквизиты или ссылку на оплату
4. Проверить поступление оплаты
5. Списать остаток в Excel
6. Оформить отправку
7. Сообщить покупателю статус и трек-номер

7

ручных операций на один заказ

подсчитано по текущему процессу, нужно подтвердить прогоном

Когда этого достаточно

Заказов немного и ассортимент небольшой. Запуск ничего не стоит и не требует времени.

Где возникают ошибки

Если двое покупателей берут последнюю пачку, обоим ответят, что товар есть. Подобрать чай по атрибутам можно только с помощью продавца. История заказа остаётся в переписке.

АНАЛИЗ АНАЛОГОВ

3

Аналоги и выполненные пункты

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Аналоги проверены по 20 пунктам, по четыре в каждом из пяти критериев. Выполненный пункт даёт 1, частично выполненный 0,5

Аналог	Тип	Пунктов из 20	Что мешает использовать в чайном магазине
1С-Битрикс: Управление сайтом	Учётная система с витриной	**18,5**	нет партий, нужна лицензия (47 000 ₽) и разработчик под Битрикс
InSales	SaaS-конструктор	**15–17**	нет партий, свою логику можно добавить только внешним приложением
1С:УТ + витрина	Учётная система с витриной	**15–16**	витрина покупается отдельно, резерв появляется только после обмена по расписанию
WooCommerce	Open-source CMS	**15,5**	оплата, доставка и чеки только через плагины, нет партий
RetailCRM	CRM	**13,5**	нет своей витрины и каталога
Shopify	SaaS-конструктор	**9,5–10,5**	не формирует чеки по 54-ФЗ, не хранит ПДн в РФ, не принимает «Мир» и СБП
Сообщения + Excel	Ручной процесс	**6**	остатки списываются вручную, резерва нет
Adagio Teas	Магазин-конкурент	**—**	закрытый магазин, как платформа не продаётся

Серым выделены аналоги для сравнения на слайде 5. 1С-Битрикс выполняет больше всех пунктов, 1С:УТ единственный ведёт учёт по партиям. Пункты по каждому критерию приведены на слайде Д1.

МЕТОДИКА

4

Критерии и порядок сравнения

Каждый критерий связан с требованием из ВКР. Все варианты оцениваются на одном и том же сценарии

Критерий	Требование	Как оценивается
Атрибуты чая в фильтре (вид, регион, обработка, вкус)	F-03	сколько из четырёх есть в фильтре без доработки
Действия и время покупателя до заказа	F-07	число кликов и полей ввода, время по модели KLM
Ручные операции администратора на заказ	F-09, F-10, F-11	число действий от поступления заказа до передачи в доставку
Резерв и партия	F-09	«да», если есть оба, «частично», если одно
Требования РФ (54-ФЗ, «Мир» и СБП, хранение ПДн в РФ)	F-08, N-08	«да», если выполнены все три, «частично», если не все

УСЛОВИЯ

- Покупатель ищет улун из Тайваня с цветочным вкусом, 100 г, и оформляет доставку. Администратор передаёт заказ в доставку
- Данные покупателя везде одинаковые: имя, email, телефон, адрес
- Шаги прототипа взяты из сценария UC-01, шаги 1С-Битрикс из стандартного шаблона оформления заказа
- Клик с выбором 2,65 с, поле ввода 3,45 с плюс 0,28 с на символ
- Дизайн и стек не сравниваются

Замеров с секундомером не было. Модель KLM (Card, Moran, Newell, 1980) позволяет оценить время работы с интерфейсом без участия пользователей.

СРАВНЕНИЕ

5

Сравнение на одном сценарии

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Покупатель находит чай по атрибутам и оформляет заказ, магазин не продаёт отсутствующий товар

Вариант	Атрибуты в фильтре	Покупатель*	Ручных операций администратора**	Резерв и партия	Требования РФ	Лучших из 5
1С-Битрикс	4 из 4	16 действий, 1,0 мин	2	частично (нет партий)	да	**5**
Своя система	2 из 4 (вид и регион)	15 действий, 0,9 мин	5 (по проекту 2)	частично (нет партий)	частично (интеграции не завершены)	**2**
1С:УТ + витрина	зависит от витрины	16 действий, 1,0 мин	3	частично (резерв после обмена)	частично («Мир» и СБП через витрину)	**2**
Сообщения + Excel	0 из 4	6 действий и ожидание ответа	7	нет	частично	**0**

лучший результат частично нет

* Расчёт по модели KLM, условия на слайде 4. ** По описанию процессов, у аналогов по документации.

ВЫВОД

Покупателю везде нужно около минуты и 15–16 действий. По остальным критериям прототип пока уступает 1С-Битрикс: в фильтре два атрибута из четырёх, интеграции не доделаны, учёта по партиям нет.

ОГРАНИЧЕНИЕ

Это расчёт, а не замер на пользователях. Шаги аналогов взяты из документации, их нужно сверить в демоверсии 1С-Битрикс, шаги прототипа сверить на самом прототипе.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ АНАЛОГОВ

6

Преимущества аналогов

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Что готовые решения делают лучше и почему их недостаточно для чайного магазина

Аналог	Преимущества	Почему не подходит	Что своя система не делает
1С-Битрикс	Чеки по 54-ФЗ, резерв, фильтр по свойствам, журнал событий и службы доставки работают без доработки. Выполнено 18,5 пункта из 20	Нет партий как учётной единицы. Лицензия стоит 47 000 ₽ и 11 750 ₽ в год, нужен разработчик под Битрикс	Маркетинг, CRM, конструктор сайта
InSales	Магазин запускается без разработки за 2 295 ₽ в месяц, оплата и доставка подключаются в настройках, сервер обслуживает платформа	Нет партий. Свою логику резерва можно добавить только внешним приложением через API	Магазин приложений, шаблоны дизайна
1С:УТ + витрина	Полный товарный учёт, партии и серии*, бухгалтерия	Витрина покупается отдельно, обмен идёт по расписанию, поэтому резерва в момент заказа нет	Бухучёт и чеки: их ведут 1С и ОФД, обмен через CommerceML 2
Сообщения + Excel	Ничего не стоит и не требует подготовки. При небольшом числе заказов работает быстрее	Остатки списываются вручную, резерва нет, история хранится в переписке	—

* Проверить в демо-базе 1С:УТ

Готовые решения дают витрину, оплату и чеки. Но ни одно из них не ведёт учёт по партиям вместе с резервом в момент заказа. Под эту задачу и разработана система, а оплату, доставку и фискализацию она получает от внешних сервисов через адаптеры.

ОШИБКИ И СБОИ

7

Поведение при ошибках и сбоях

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Своя система сравнивается с работой без системы. Готовые платформы в этих сценариях не тестировались

Ситуация	Сообщения + Excel	Своя система	Чем подтверждено
Двое покупателей берут последнюю пачку	обоим отвечают, что товар есть, конфликт решается вручную	резерв в транзакции, второй покупатель видит «нет в наличии» (UC-01, п. 3а)	только спецификация, тест не проводился
Отказ оплаты	продавец выясняет в переписке	заказ остаётся в статусе «Ожидает оплату» (UC-01, п. 5а)	отчёт, табл. 6: обработку отказа нужно доработать
Ошибка ввода в карточке товара	ошибка попадает в таблицу	система проверяет данные и показывает ошибку (UC-02, п. 3а)	только спецификация, тест не проводился
Пользователь без прав открывает админ-панель	таблицу видит любой, у кого есть ссылка	доступ закрыт настройками ролей (F-15)	отчёт, разд. 2.7: роли внедрены, отдельного теста не было
Обновление страницы, двойной клик, обрыв связи	—	заказ не теряется	тест, отчёт, разд. 2.6
Недоступен платёжный шлюз или служба доставки	—	по проекту заказ сохраняется в статусе «Ожидает оплату»	не проверялось
Нагрузка 100 RPS	—	отклик 1,2 с, успешных запросов 99,8 % (норма N-01 до 2 с)	тест Apache Benchmark, отчёт, табл. 5

проверено тестом только по документам или не проверялось

ОГРАНИЧЕНИЯ

8 Ограничения и область применения

Слабые стороны решения и условия, в которых выгоднее выбрать аналог

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. По числу выполненных пунктов готовые решения впереди: у 1С-Битрикс 18,5 из 20, у прототипа 10,5–14,5
2. Оплата, доставка и фискализация подключены через адаптеры не полностью
3. При нагрузке выше 100 RPS отклик растёт до 1,9 с (150 RPS) и 2,8 с (200 RPS). План: кеш Redis, CDN, ASGI
4. Нет production-стенда, замеры сделаны на локальном сервере (4 ядра, 8 ГБ, Docker)
5. В прототипе нет учёта по партиям, в фильтре два атрибута из четырёх
6. Собственную систему нужно разрабатывать и сопровождать, затраты посчитаны в гл. 3 ВКР

Условия магазина	Подходящий вариант
Мало заказов, небольшой ассортимент	**Сообщения + Excel**
Нужен быстрый запуск без разработки, партии не важны	**InSales**
Нужны чеки и резерв из коробки, партии не важны, есть бюджет на лицензию	**1С-Битрикс**
Уже работают 1С и розничная точка	**1С:УТ + витрина**
Партии, поиск по атрибутам и резерв нужны в одной системе	**Своя система**

Основной сценарий и учёт работают. Ограничения связаны с интеграциями, которые вынесены в адаптеры.

ВЫВОДЫ

9

Выводы и вклад автора

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

По результатам сравнения с семью аналогами и работой без системы

По числу выполненных пунктов готовые решения впереди, покупателю везде нужна примерно минута. Ни один аналог не ведёт учёт по партиям вместе с резервом в момент заказа, и под эту задачу разрабатывается система. В прототипе партий пока нет, их нужно добавить. Если партии магазину не важны, лучше выбрать один из аналогов со слайда 8.

ВКЛАД АВТОРА

Анализ

Описан текущий процесс, сформулировано 17 функциональных и 13 нефункциональных требований

Модели

IDEF0, варианты использования, диаграмма состояний заказа, классы, компоненты

База данных

Схема PostgreSQL в 3НФ: каталог, заказы, резерв, роли

Прототип

Flask и Vue.js: фильтры, оформление заказа с резервом, роли, админ-панель

Сравнение

Семь аналогов оценены по 20 пунктам с источниками, описан порядок замеров

Тестирование

Пользовательское и нагрузочное, 1,2 с при 100 RPS

Д1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛАЙД

Выполненные пункты по критериям

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Сколько пунктов из четырёх выполнено в каждом критерии. Выполненный пункт 1, частично выполненный 0,5

Вариант	Требования РФ	Учёт и атрибуты	Оплата и доставка	Расширяемость	Администрирование	Всего из 20	Стоимость в год
1С-Битрикс	4	3	3,5	4	4	**18,5**	47 000 ₽, затем 11 750 ₽ в год, плюс хостинг и разработка
InSales	2,5–3,5	3	3,5	3	3–4	**15–17**	около 27 540 ₽ (2 295 ₽ в месяц)
1С:УТ + витрина	3–4	3	2	3,5	3,5	**15–16**	[уточнить]
WooCommerce	3	3	2	4	3,5	**15,5**	ядро бесплатно, хостинг и плагины [оценить]
RetailCRM	2,5	2	2,5	3	3,5	**13,5**	около 112 320 ₽ (3 пользователя)
Прототип	2–3	1,5–2,5	2	3–4	2–3	**10,5–14,5**	[гл. 3 ВКР]
Shopify	1	2,5	0,5	3	2,5–3,5	**9,5–10,5**	от $39 в месяц [проверить]
Сообщения + Excel	1,5	0,5	1	1	2	**6**	около 0 ₽

Пример: расширяемость InSales. API есть (1), вебхуки есть (1), своя логика только во внешнем приложении (0,5), перенести магазин на свой сервер нельзя, выгружаются только товары (0,5). Итого 3 из 4. Диапазон стоит там, где пункт не удалось проверить. Цены на 23.10.2026.